Corrigé — Examen national 2006, session de rattrapage

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3 points) — géométrie dans l'espace

$A(1;2;-2)$, $B(1;-1;1)$, $C(2;1;-2)$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) $\overrightarrow{AB}(0;-3;3)$ et $\overrightarrow{AC}(1;-1;0)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(3;3;3)$.

b) $(1;1;1)$ est normal à (ABC) : $x+y+z+d=0$ avec A : $d=-1$. Donc (ABC) : $x+y+z-1=0$.

2. a) $d(\Omega,(ABC))=\dfrac{|1+1+1-1|}{\sqrt{3}}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}=R$: le plan est tangent à $(\mathcal{S})$. Le point de contact $H(1+t;1+t;1+t)$ vérifie $3+3t-1=0$, $t=-\dfrac{2}{3}$: $H\left(\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{3}\right)$.

b) Pour $M(a;b;c)\in(ABC)$: $OM\geq d(O,(ABC))=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$, donc $a^2+b^2+c^2=OM^2\geq\dfrac{1}{3}$.

Exercice 2 (3 points) — suites

$u_0=0$, $u_1=1$, $u_{n+2}=\dfrac{2}{5}u_{n+1}-\dfrac{1}{25}u_n$; $v_n=u_{n+1}-\dfrac{1}{5}u_n$ et $w_n=5^n u_n$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $v_{n+1} = u_{n+2} - \frac{1}{5}u_{n+1} = \frac{1}{5}u_{n+1} - \frac{1}{25}u_n = \frac{1}{5}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{5}$, $v_0 = 1$, donc $v_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n$.

2. a) $w_{n+1} - w_n = 5^{n+1}\left(u_{n+1} - \frac{1}{5}u_n\right) = 5^{n+1}v_n = 5$: arithmétique de raison 5, $w_0 = 0$.

b) $w_n = 5n$, donc $u_n = \frac{5n}{5^n} = \frac{n}{5^{n-1}}$.

3. a) Pour $n \geq 1$: $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{5n} \leq \frac{2}{5}$ (car $n+1 \leq 2n$), donc $0 < u_{n+1} \leq \frac{2}{5}u_n$ (inégalité stricte dès $n \geq 2$).

b) Par récurrence, $0 < u_n \leq \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$ pour $n \geq 1$, et donc $\lim u_n = 0$.

Exercice 3 (3 points) — probabilités

$\mathcal{U}_1$: trois jetons « 2 » et deux jetons « 3 ». $\mathcal{U}_2$: trois jetons blancs et deux rouges. On tire un jeton de $\mathcal{U}_1$ (numéro n), puis n jetons simultanément de $\mathcal{U}_2$; X est le nombre de jetons rouges.

Méthode — Question 1 : loi de X

- Si $n = 2$ (probabilité $\frac{3}{5}$, $\binom{5}{2} = 10$ tirages) : $X = 0 : 3$; $X = 1 : 6$; $X = 2 : 1$.
- Si $n = 3$ (probabilité $\frac{2}{5}$, $\binom{5}{3} = 10$ tirages) : $X = 0 : 1$; $X = 1 : 6$; $X = 2 : 3$.

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{10} + \frac{2}{5}\cdot\frac{1}{10} = \frac{11}{50}$	$\frac{3}{5}\cdot\frac{6}{10} + \frac{2}{5}\cdot\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$	$\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{10} + \frac{2}{5}\cdot\frac{3}{10} = \frac{9}{50}$

Méthode — Question 2

$E(X) = 0 \times \frac{11}{50} + 1 \times \frac{30}{50} + 2 \times \frac{9}{50} = \frac{48}{50} = \frac{24}{25}$.

Exercice 4 (3 points) — nombres complexes

$z^2 + 2z + 1 + i = 0$.

Méthode — Question 1

$\Delta = 4 - 4(1+i) = -4i = 2(1-i)^2 = \left[\sqrt{2}(1-i)\right]^2$: $z = -1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$. Avec $\mathrm{Im}(z_1) > 0$:

$$z_1 = -1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad z_2 = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Méthode — Question 2

a) $b = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} + i\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \cos\dfrac{3\pi}{4} + i\sin\dfrac{3\pi}{4}$.

b) $z_1 - a = z_1 + 1 = b$, donc $\overrightarrow{AM_1} = \overrightarrow{OB}$; et $\dfrac{z_1 + z_2}{2} = -1 = a$: A est le milieu de $[M_1M_2]$.

c) $\overrightarrow{AM_1} = \overrightarrow{OB}$: $AOBM_1$ est un parallélogramme, avec $OA = |a| = 1 = |b| = OB$: c'est un losange. Comme $z_1 = a + b$, $[OM_1]$ est la diagonale issue de O, bissectrice de l'angle formé par $\overrightarrow{OA}$ (argument π) et $\overrightarrow{OB}$ (argument $\dfrac{3\pi}{4}$) : $\arg z_1 \equiv \dfrac{1}{2}\left(\pi + \dfrac{3\pi}{4}\right) = \dfrac{7\pi}{8}\ [2\pi]$.

Exercice 5 (8 points) — équation différentielle et étude de fonction

Méthode — Partie I : $(E) : y'' - 2y' + y = x - 1$

1. $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2$: solutions de l'équation homogène $y = (\alpha x + \beta)e^x$.
2. a) $y_p = ax + b$: $-2a + ax + b = x - 1$, donc $a = 1$, $b = 1$: $y_p = x + 1$. b) Solution générale : $y = (\alpha x + \beta)e^x + x + 1$.

c) $h(0) = \beta + 1 = 0$ et $h'(0) = \alpha + \beta + 1 = 1$: $\beta = -1$, $\alpha = 1$, donc $h(x) = (x-1)e^x + x + 1$.

3. a) $g(x) = (x-1)e^x + x + 1$: $g'(x) = xe^x + 1 > 0$ sur $[0;+\infty[$, g est strictement croissante. b) $g(x) \geq g(0) = 0$.

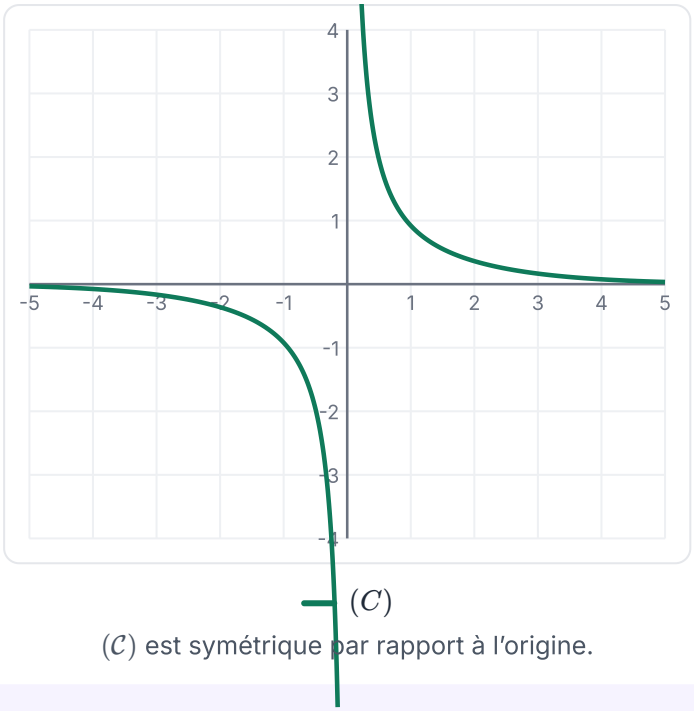
Méthode — Partie II : $f(x) = \dfrac{xe^x}{(e^x-1)^2}$ **sur** $\mathbb{R}^*$

1. $(e^{-x}-1)^2 = e^{-2x}(1-e^x)^2$, donc $f(-x) = \dfrac{-xe^{-x}e^{2x}}{(e^x-1)^2} = -f(x)$: f est impaire.
2. a) $f(x) = \dfrac{x}{e^x-1} \times \dfrac{e^x}{e^x-1}$: le premier facteur tend vers 1, le second vers $+\infty$ quand $x \to 0^+$; asymptote verticale $x = 0$.

b) $f(x) = \dfrac{x}{e^x(1-e^{-x})^2} \to 0$: l'axe des abscisses est asymptote en $+\infty$.

3. a) $f'(x) = \dfrac{e^x[(1+x)(e^x-1) - 2xe^x]}{(e^x-1)^3} = \dfrac{-e^x[(x-1)e^x + x + 1]}{(e^x-1)^3} = \dfrac{-e^x}{(e^x-1)^3}g(x)$.

b) Sur $]0;+\infty[$, $g(x) > 0$ et $(e^x-1)^3 > 0$: f est strictement décroissante, de $+\infty$ à 0.



$(\mathcal{C})$ est symétrique par rapport à l'origine.

Méthode — Questions 5 et 6

5. a) $\dfrac{1}{t(t-1)} = \dfrac{1}{t-1} - \dfrac{1}{t}$, donc $\displaystyle\int_2^3 \frac{dt}{t(t-1)} = \Big[\ln(t-1) - \ln t\Big]_2^3 = (\ln 2 - \ln 3) + \ln 2 = 2\ln 2 - \ln 3$ (c'est la valeur demandée ; l'intégrande doit se lire $\dfrac{1}{t(t-1)}$).

b) Avec $t = e^x$ ($dx = \dfrac{dt}{t}$) : $f(x)\,dx = \dfrac{t\ln t}{(t-1)^2} \times \dfrac{dt}{t} = \dfrac{\ln t}{(t-1)^2}dt$, et les bornes deviennent 2 et 3.

6. a) Par parties avec $u = \ln t$, $v' = \dfrac{1}{(t-1)^2}$, $v = -\dfrac{1}{t-1}$:

$$\int_2^3 \frac{\ln t}{(t-1)^2}dt = \left[-\frac{\ln t}{t-1}\right]_2^3 + \int_2^3 \frac{dt}{t(t-1)} = \left(-\frac{\ln 3}{2} + \ln 2\right) + 2\ln 2 - \ln 3 = 3\ln 2 - \frac{3}{2}\ln 3.$$

b) $f > 0$ sur $[\ln 2; \ln 3]$: l'aire vaut $3\ln 2 - \dfrac{3}{2}\ln 3 \approx 3 \times 0{,}7 - 1{,}5 \times 1{,}1 = 0{,}45$ u.a.